

MVO-20 – Controle I

Aula 23: Saturação, anti-windup e derivada filtrada

13/11/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Tempo	Conteúdo
0–15 min	Saturação e equilíbrio alcançável.
15–40 min	Windup, anti-windup e simulação do veículo.
40–65 min	Derivada filtrada e revisão do projeto PID.
65–80 min	Ruído e derivada sobre a medição.
80–100 min	Implementação digital, exercício e síntese.

Objetivo

Implementar um controlador que respeite limites do atuador e trate a medição ruidosa.

Anexo para estudo: convenções de parâmetros, Euler explícito, inicialização e roteiro de verificação.

Comando solicitado e comando aplicado

$$v = K_P e + x_I + u_D, \qquad u = \mathrm{sat}(v).$$

$$\mathrm{sat}(v) = \begin{cases} u_{\min}, & v < u_{\min}, \\ v, & u_{\min} \leq v \leq u_{\max}, \\ u_{\max}, & v > u_{\max}. \end{cases}$$

- v: comando calculado pelo controlador.
- u: sinal aplicado à planta.
- Na saturação, a relação linear entre erro e entrada aplicada deixa de valer.

Notação desta aula

Usaremos v_{car} para a velocidade do carro, distinguindo-a do comando solicitado v.

Modelo de velocidade de um veículo

$$\dot{v}_{car} = -a(v_{car} - v_e) + b(u - u_e) - g\theta.$$

a	$0{,}0101\ \mathrm{s}^{-1}$	b	$1{,}3203$
v_e	$20\ \mathrm{m/s}$	u_e	$0{,}1616$
g	$9{,}8\ \mathrm{m/s}^2$	θ	inclinação em radianos

$$0 \le u \le 1, \quad r = 20\ \mathrm{m/s}, \quad K_P = 0{,}5, \quad K_I = 0{,}1.$$

Modelo local

A expressão usa $\sin\theta \approx \theta$. A entrada é uma fração normalizada de tração. Não há ação de frenagem negativa neste exemplo.

Equilíbrio e autoridade do atuador

Para manter $v_{car} = v_e$ em uma rampa constante:

$$0 = b(u_{eq} - u_e) - g\theta \quad \Longrightarrow \quad u_{eq} = u_e + \frac{g\theta}{b}.$$

Inclinação	u_{eq} aproximado	Conclusão para $u \leq 1$
6°	0,939	equilíbrio alcançável
8°	1,198	equilíbrio desejado inalcançável

Limite físico

Anti-windup não aumenta a capacidade do atuador. Quando o comando de equilíbrio excede o limite, o erro não pode ser eliminado nessa condição. O ensaio desta aula usa justamente a rampa de 8°.

Mecanismo do windup

Sem correção do integrador:

$$v = K_P e + x_I, \qquad \dot{x}_I = K_I e.$$

- Uma subida reduz a velocidade e torna $e = r - v_{car}$ positivo.
- O comando calculado pode ultrapassar 1, enquanto a planta recebe apenas $u = 1$.
- O integrador continua aumentando durante esse intervalo.
- A recuperação pode exigir erro de sinal oposto para desfazer o acúmulo.

Diagnóstico

Observe simultaneamente erro, estado integral, comando solicitado e comando aplicado. A curva de saída sozinha pode ocultar o mecanismo.

Ensaio com entrada e saída da rampa

$$\theta(t) = \begin{cases} 8^\circ, & 5 \le t < 25 \text{ s}, \\ 0, & \text{nos demais instantes.} \end{cases}$$

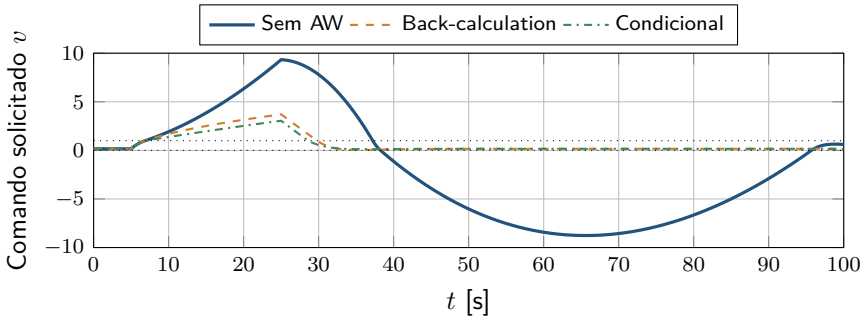
$$v_{car}(0) = 20, \qquad x_I(0) = u_e = 0{,}1616.$$

- A condição inicial do integrador mantém o equilíbrio antes da subida.
- Durante a rampa, $u_{eq} \approx 1{,}20 > 1$: o atuador satura e a velocidade cai.
- A rampa termina em 25 s para observar a recuperação em terreno plano.
- Todos os casos usam o mesmo modelo, perturbação e limites $[0, 1]$.

Comparação

PI sem anti-windup, PI com back-calculation e PI com integração condicional.

Comando solicitado durante a saturação



Leitura

Faixa aplicável: $[0, 1]$ (linhas pontilhadas). Sem anti-windup, v chega a 9,3 e depois a $-8{,}8$. Com anti-windup, nos picos de 3,71 e 3,05, o termo proporcional contribui com 2,73 e o integral com 0,98 e 0,32, respectivamente.

Back-calculation com estado integral em unidades de comando

$$v = K_P e + x_I, \qquad u = \mathrm{sat}(v),$$

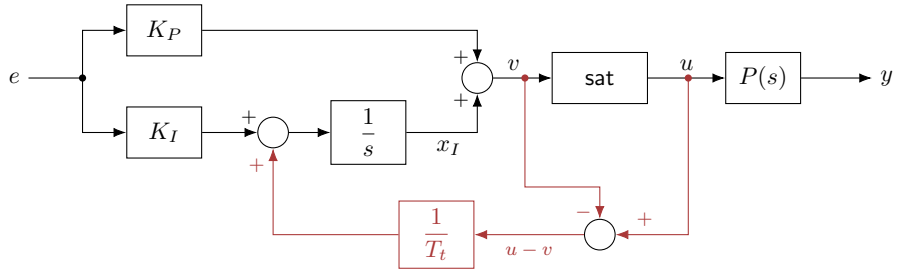
$$\boxed{\dot{x}_I = K_I e + \frac{u - v}{T_t}}, \qquad T_t > 0.$$

- Sem saturação, $u = v$ e a correção é nula.
- Na saturação superior, $u - v < 0$: a correção reduz o crescimento de x_I.
- Na saturação inferior, $u - v > 0$: a correção ajuda a aumentar x_I.

Parâmetro

O tempo de rastreamento T_t controla a intensidade da correção. O exemplo usa $T_t = 5$ s.

Diagrama de blocos do back-calculation



Leitura do diagrama

O laço vermelho só fica ativo quando $u \neq v$. Ele realimenta a parte do comando que o atuador não conseguiu aplicar e descarrega o integrador. Sem saturação, o controlador é o PI original.

Exemplo numérico da correção

Considere $e = 0{,}5$, $K_I = 0{,}1$, $v = 1{,}4$, $u = 1$ e $T_t = 5$ s.

$$\dot{x}_I^{\text{sem AW}} = 0{,}1(0{,}5) = 0{,}05.$$

$$\dot{x}_I^{\text{AW}} = 0{,}05 + \frac{1 - 1{,}4}{5} = -0{,}03.$$

Interpretação

Embora o erro ainda seja positivo, o estado integral diminui porque o comando pedido excede o que o atuador pode aplicar.

- O termo proporcional continua ativo.
- A correção atua apenas sobre a memória integral.

Integração condicional

Defina $g_I = K_I e$. Uma regra para os limites do comando é

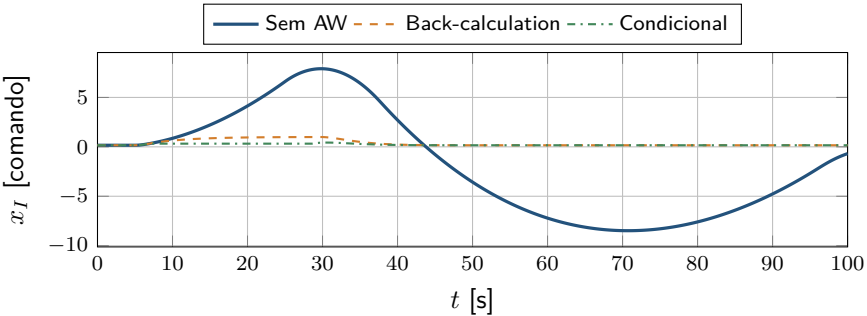
$$\dot{x}_I = \begin{cases} 0, & v \geq u_{\max} \text{ e } g_I > 0, \\ 0, & v \leq u_{\min} \text{ e } g_I < 0, \\ g_I, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ideia

Suspender a integração quando ela empurra o comando ainda mais para fora da faixa. Permitir a integração quando ela favorece a saída da saturação.

- Não se deve congelar o integrador em toda situação de saturação.
- A direção do erro e da ação integral faz diferença.

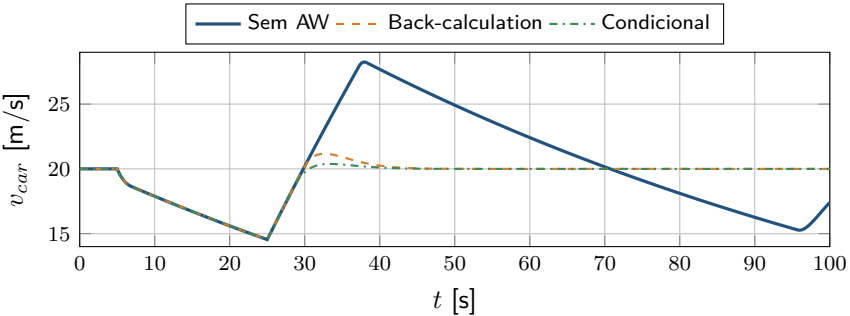
Estado integral nas três estratégias



Memória do controlador

Sem AW, x_I sobe até 7,9, embora nenhum comando acima de 1 possa ser aplicado, e depois desce até $-8{,}5$. Back-calculation mantém x_I perto de 1; a integração condicional congela-o em 0,32.

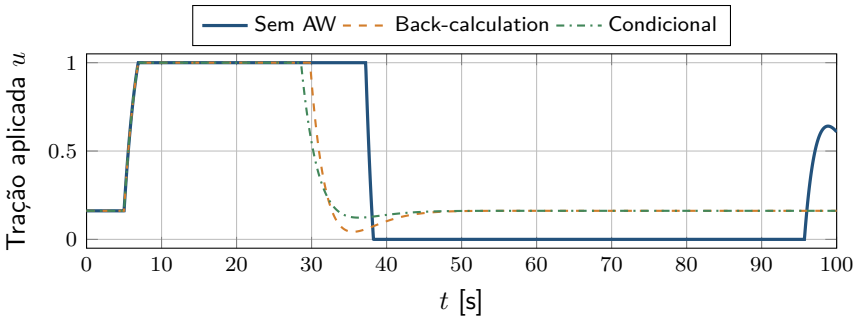
Velocidade durante o ensaio



Comparação

Na rampa, a queda até 14,5 m/s é idêntica: o atuador está no limite nos três casos. Depois dela, sem AW, a memória carregada leva a 28,2 m/s e, em seguida, a 15,3 m/s perto de 96 s. Com AW, a velocidade volta a 20 m/s em cerca de 20 s.

Sinal aplicado à planta



Limites

Todas respeitam $0 \leq u \leq 1$. Sem AW, a tração fica em 1 até 37 s, já em terreno plano e acima de 20 m/s, e depois em 0 de 38 a 96 s. Anti-windup muda a evolução do controlador, não o limite físico.

Escolha do tempo de rastreamento

- T_t menor aplica correção mais intensa ao integrador.
- T_t muito grande aproxima o comportamento do PI sem correção.
- Uma correção muito rápida pode criar dinâmica rígida e interação com ruído ou discretização.
- Compare diferentes referências e perturbações, além do ensaio nominal.

Verificação

Registre erro, x_I, v e u. A melhor escolha depende da planta, dos limites e da implementação.

Ruído na ação derivativa

Se a medição é $y_m = y + n$, a derivada ideal sobre a medição inclui

$$u_{D,n}(s) = -K_D s N(s).$$

Para $n(t) = A_n \sin(\omega_n t)$, a amplitude da contribuição direta desse ramo é

$$|u_{D,n}| = K_D A_n \omega_n.$$

Exemplo

$K_D = 0{,}2$, $A_n = 0{,}02$ e $\omega_n = 100$ rad/s produzem amplitude 0,4. Uma pequena oscilação na medição pode gerar um comando significativo.

Derivada filtrada

$$\boxed{D_f(s) = \frac{K_D s}{1 + T_f s}}, \qquad T_f > 0.$$

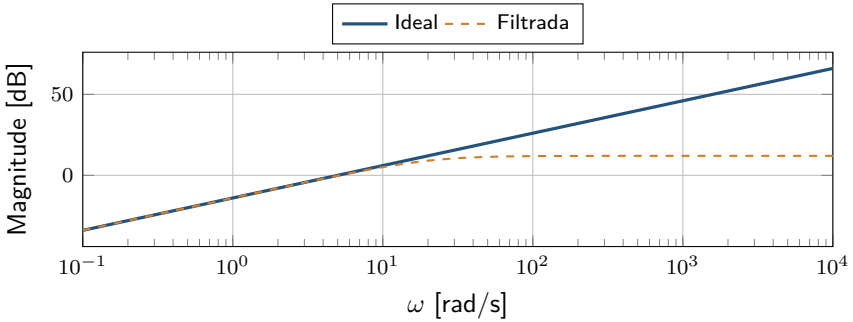
$$|D_f(j\omega)| = \frac{K_D \omega}{\sqrt{1 + (\omega T_f)^2}}, \qquad \angle D_f = 90^\circ - \arctan(\omega T_f).$$

- Para $\omega T_f \ll 1$, aproxima a derivada ideal.
- Para $\omega T_f \gg 1$, o módulo tende a K_D/T_f.
- A fase tende a 0° em alta frequência.

Limite de interpretação

O filtro limita a amplificação em comparação com a derivada ideal. O ganho em alta frequência não tende a zero.

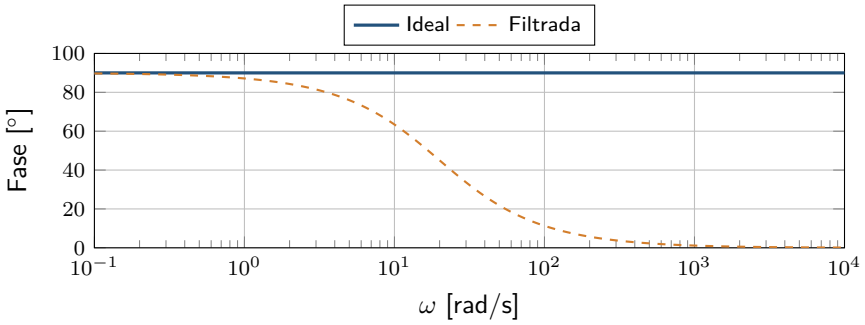
Magnitude: derivada ideal e filtrada



$K_D = 0{,}2$ e $T_f = 0{,}05$ s

A quebra ocorre em 20 rad/s. O ganho de alta frequência tende a 4, aproximadamente 12,04 dB.

Fase: o filtro reduz a contribuição derivativa



Relação com as margens

A fase do ramo derivativo é 45 graus na quebra. A fase do controlador PID completo resulta da soma complexa de seus ramos.

O ramo derivativo e o controlador completo

O ramo $D_f = K_D s/(1 + T_f s)$ tem zero na origem e polo em $-1/T_f$. Ao somar a ação proporcional:

$$C_{PDf} = K_P + D_f = \frac{K_P + (K_P T_f + K_D)s}{1 + T_f s}.$$

Logo, para $K_P, K_D, T_f > 0$:

$$z_{PDf} = -\frac{K_P}{K_P T_f + K_D}, \qquad \lim_{\omega \to \infty} |C_{PDf}(j\omega)| = K_P + \frac{K_D}{T_f}.$$

Retomada do PD da aula 21

Com $K_P = 2$, $K_D = 0{,}5$ e $T_f = 0{,}05$ s, o zero passa de -4 para $-3{,}33$, o polo fica em -20 e o ganho assintótico é 12. O filtro altera também o zero do PD completo.

Filtro derivativo e ordem do modelo

Retomando o PID ideal projetado em 10/11, agora escolhemos $T_f = 0{,}05$ s:

$$C_f(s) = 11 + \frac{16}{s} + \frac{4s}{1 + 0{,}05s}.$$

Agora, a equação característica é de quarta ordem:

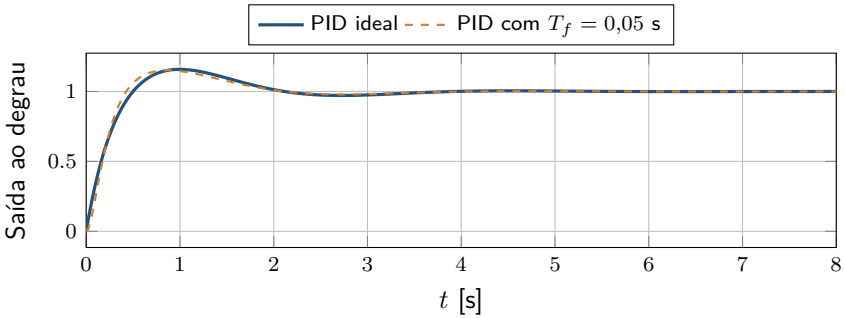
$$0{,}05s^4 + 1{,}1s^3 + 6{,}6s^2 + 12{,}8s + 16 = 0.$$

- O polo do filtro modifica a alocação ideal.
- A estabilidade deve ser recalculada com o filtro incluído.
- O limite de alta frequência de C_f é $11 + 4/0{,}05 = 91$.

Esforço de controle

O filtro torna o controlador próprio, mas não limita o comando aos valores que o atuador suporta. Esse limite exige modelar a saturação.

Comparação do PID ideal e filtrado



Validação

Os dois modelos deste exemplo são estáveis. A proximidade das saídas não elimina a necessidade de verificar o comando e o ruído.

Escolha de T_f: ruído e margem de fase

Para $K_P = 11$, $K_I = 16$, $K_D = 4$ e $P = 1/(s+1)^2$, com D no erro:

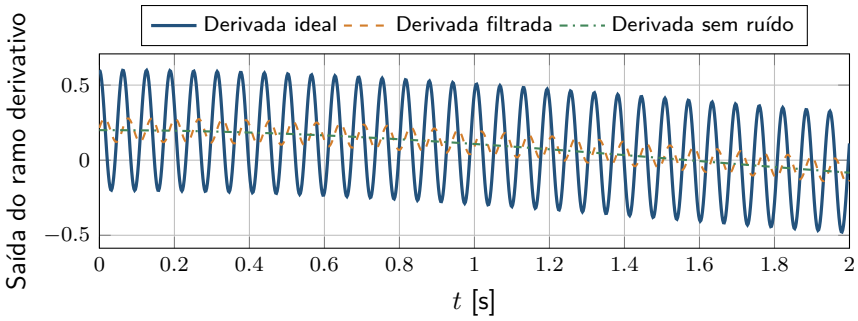
T_f [s]	K_D/T_f	ω_{gc} [rad/s]	MF [°]	Sobressinal
0 (ideal)	∞	3,83	74,6	15,8%
0,02	200	4,02	72,3	15,4%
0,05	80	4,26	67,3	15,2%
0,20	20	4,45	43,0	31,9%

- T_f maior reduz o ganho do ramo D em alta frequência, mas também seu avanço de fase.
- Escolha uma faixa inicial usando a banda de controle e o ruído medido. Recalcule a malha a cada escolha.

Critério

Neste exemplo, todos os casos são estáveis. Isso não é uma garantia geral: verifique polos, margens, saída e comando com o filtro escolhido.

Comparação com uma medição ruidosa



Medição: $m(t) = \sin t + 0{,}02\sin(100t)$. Curvas em regime senoidal para D_f aplicado a m, com $K_D = 0{,}2$ e $T_f = 0{,}05$ s.

Quanto o filtro reduz a componente de ruído?

Para os parâmetros anteriores:

$$A_{D,\text{ideal}} = 0{,}2(0{,}02)(100) = 0{,}4,$$

$$A_{D,\text{filtrado}} = \frac{0{,}4}{\sqrt{1 + (100 \cdot 0{,}05)^2}} \approx 0{,}0784.$$

Compromisso

Para o sinal imposto ao ramo D, a redução dessa componente é aproximadamente 80%. O ramo ainda transmite ruído e altera a fase do sinal de interesse.

- Diminuir T_f preserva mais a derivada ideal, mas aumenta o ganho de ruído.
- A escolha deve considerar a faixa útil e o cruzamento de ganho.

Ruído no ramo D e ruído na malha fechada

A comparação anterior aplica D_f a um sinal imposto. No sistema real, $y_m = y + n$ e o comando também modifica y. Com referência nula e sem saturação:

$$C_f = C_{PI} + D_f, \qquad \frac{U}{N} = -\frac{C_f}{1 + PC_f}, \qquad \frac{Y}{N} = -\frac{PC_f}{1 + PC_f}.$$

- O ruído passa pelos ramos P e I, além do ramo D.
- Para a planta estritamente própria deste exemplo, U/N tende a $-(K_P + K_D/T_f)$ em alta frequência.
- Filtrar D e aplicar D à medição resolvem problemas diferentes. A derivada na medição continua sensível ao ruído.

Medição digital

Um filtro digital não remove aliasing já ocorrido. A aquisição exige banda adequada do sensor e tratamento antes da amostragem quando necessário.

Salto de referência e derivative kick

Na derivada do erro, $e = r - y$. Um degrau Δr produz

$$K_D \dot{r} = K_D \Delta r \, \delta(t)$$

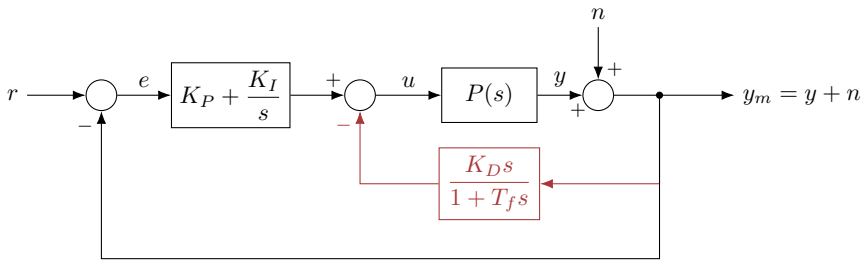
no modelo ideal. Com filtro, o impulso torna-se um pulso inicial finito:

$$u_{D,r}(0^+) = \frac{K_D}{T_f} \Delta r.$$

Derivada sobre a medição

Usar $u_D = -D_f(s) y_m$ evita a contribuição direta da derivada da referência. A ação proporcional ainda pode produzir salto de comando.

Diagrama: derivada sobre a medição



- O ramo derivativo recebe apenas y_m: um degrau em r não passa por ele.
- O ruído soma-se à medição; perturbações na planta alteram y. A realimentação continua usando $C_{PI} + D_f$.

PID com derivada sobre a medição

$$u = K_P(r - y_m) + x_I - D_f(s)y_m, \qquad \dot{x}_I = K_I(r - y_m).$$

Definindo $C_{PI} = K_P + K_I/s$:

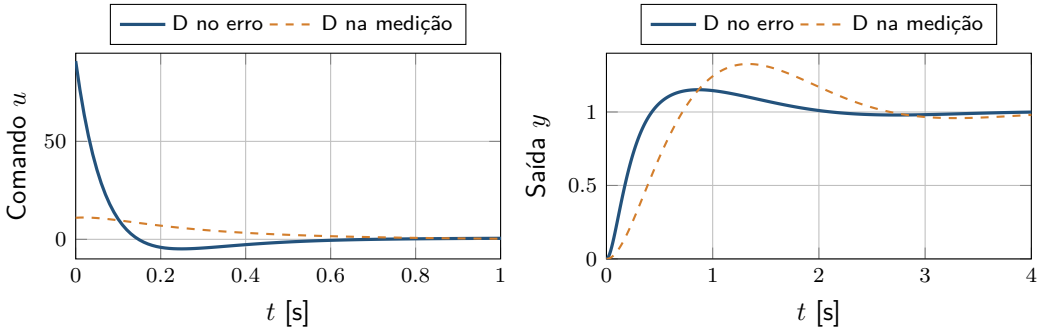
$$\frac{Y}{R} = \frac{PC_{PI}}{1 + P(C_{PI} + D_f)}.$$

- O denominador é o mesmo do PID com derivada no erro, no modelo linear.
- O numerador de referência muda.
- As margens usam a função de malha $P(C_{PI} + D_f)$.

Implementação

O tratamento da referência e o filtro são escolhas diferentes. Ambos devem aparecer no modelo usado para validação.

Efeito no comando após um degrau de referência



Ganhos da aula 22, agora com $T_f = 0{,}05$ s: $P = 1/(s+1)^2$, $(K_P, K_I, K_D) = (11, 16, 4)$

O salto inicial do comando cai de $K_P + K_D/T_f = 91$ para $K_P = 11$. Os polos são os mesmos, mas o numerador muda: os zeros de Y/R passam a $-1{,}45$ e -20, e o sobressinal aumenta de 15% para 33%. Um pré-filtro de referência pode tratar esse efeito.

Realização do filtro em espaço de estados

Introduza o estado filtrado q:

$$T_f \dot{q} = y_m - q, \qquad u_D = -\frac{K_D}{T_f}(y_m - q).$$

Com saturação e back-calculation:

$$v = K_P e + x_I + u_D, \quad u = \mathrm{sat}(v), \quad \dot{x}_I = K_I e + \frac{u - v}{T_t}.$$

Dois estados do controlador

q é uma versão passa-baixas da medição. A identidade $u_D = -K_D \dot{q}$ realiza a derivada filtrada sem diferenciar diretamente o sinal medido. x_I guarda a contribuição integral em unidades de comando.

Filtro discreto por Euler implícito

Com período de amostragem h, usamos a medição atual na equação do filtro (Euler implícito; Euler explícito no anexo):

$$\frac{q_k - q_{k-1}}{h} = \frac{y_{m,k} - q_k}{T_f} \quad \Longrightarrow \quad q_k = \alpha q_{k-1} + (1-\alpha) y_{m,k}, \qquad \alpha = \frac{T_f}{T_f + h}.$$

$$u_{D,k} = -\frac{K_D}{T_f}(y_{m,k} - q_k) = \alpha u_{D,k-1} - \frac{K_D}{T_f + h}(y_{m,k} - y_{m,k-1}).$$

- Para $h, T_f > 0$, $0 < \alpha < 1$: o filtro isolado é estável.
- A diferença entre medições passa por uma recorrência. Usar só $-K_D \Delta y_m / h$ recupera uma derivada sem filtro.
- Com $T_f = 0{,}05$ s e $h = 0{,}005$ s, $\alpha \approx 0{,}9091$.

Amostragem

A estabilidade do filtro não dispensa a análise da malha amostrada. Escolha h considerando banda, ruído e atrasos; compare com passos menores.

Uma atualização do PID digital

Na entrada: $q = q_{k-1}$ e $x_I = x_{I,k}$. O comando u_k é mantido até a próxima amostra.

```
e = r - ym;
alpha = Tf/(Tf+h);
q = alpha*q + (1-alpha)*ym;       % filtro implicito
uD = -Kd/Tf*(ym-q);
v = Kp*e + xI + uD;
u = min(umax,max(umin,v));        % comando aplicado
xI = xI + h*(Ki*e + (u-v)/Tt);   % integral explicita
```

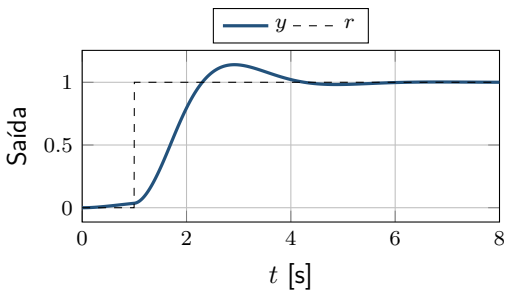
Ordem e estado

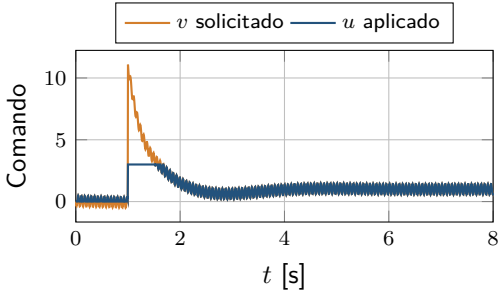
Calcule v com o estado integral atual e atualize x_I depois de obter u. Preserve ambos os estados entre chamadas. Aqui o atuador é uma saturação estática; se houver outra dinâmica, modele o sinal efetivamente aplicado.

Código completo: `pid_discreto.m`. Requer $T_f > 0$, $T_t > 0$ e $h > 0$.
Inicialização dos estados: anexo 5/6.

Ensaio com PID digital, ruído e saturação

$P = 1/(s+1)^2$, $(K_P, K_I, K_D) = (11, 16, 4)$, $T_f = 0{,}05$ s, $T_t = 0{,}2$ s, $h = 0{,}005$ s e $0 \le u \le 3$. Referência: degrau em 1 s. Ruído: $n = 0{,}005\sin(100t)$.





Modelo do ensaio

D atua na medição. Estados inicialmente nulos, planta com retenção de ordem zero exata e sem atraso de cálculo adicional. O ruído permanece no comando; anti-windup usa $u - v$.

Atividade: saturação e filtro

Em duplas: 7 minutos

1. Com $K_I = 0{,}2$, $e = -0{,}5$, $v = -0{,}3$, $u = 0$ e $T_t = 2$ s, calcule $\dot{x}_I$ com back-calculation.
2. A integração condicional permitiria acumular $K_I e$ nessa situação?
3. Para $K_D = 0{,}4$ e $T_f = 0{,}02$ s, determine a quebra e o ganho assintótico da derivada filtrada.
4. O que acontece se a referência exige $u_{eq} > u_{\max}$ permanentemente?

Solução da atividade

1. $\dot{x}_I = -0{,}1 + (0 + 0{,}3)/2 = +0{,}05$. A correção favorece a saída da saturação inferior.
2. Não. O comando está abaixo do limite inferior e $K_I e < 0$ empurra-o ainda mais para baixo.
3. $\omega_f = 1/T_f = 50$ rad/s. O ganho tende a $K_D/T_f = 20$, ou 26,02 dB.
4. O atuador não sustenta o equilíbrio solicitado. É necessário rever a referência ou a capacidade física.

Síntese e continuidade

- A saturação separa o comando calculado do comando aplicado.
- Anti-windup ajusta a memória integral durante essa diferença.
- A derivada filtrada limita o ganho de alta frequência e modifica a fase.
- A derivada sobre a medição evita o pulso provocado diretamente pela referência.

17/11: lugar das raízes

Vamos relacionar a variação de ganhos ao movimento dos polos e ao desempenho da malha fechada.

Roteiro de simulação: `exemplos_aula23.m`.

Anexo: material de apoio

Slides para estudo após a aula. Não fazem parte da exposição em sala.

1. Duas convenções para o estado integral.
2. Convenções para o parâmetro do filtro.
3. Discretização: limite do Euler explícito.
4. Inicialização e transferência sem salto.
5. Verificação da implementação.

Uso

Consulte estes slides ao ler outros textos ou códigos de PID e ao implementar o controlador digital com `pid_discreto.m`.

Duas convenções para o estado integral

Se z armazena a integral do erro, então $x_I = K_I z$.

$$\dot{z} = e + K_T(u - v) \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_I = K_I e + K_I K_T (u - v).$$

Comparando com back-calculation:

$$\boxed{\frac{1}{T_t} = K_I K_T}.$$

Conversão

Por exemplo, $K_I = 0{,}1$ e $K_T = 2$ correspondem a $T_t = 5$ s. Ao ler outro texto ou código, verifique qual estado é integrado antes de comparar ganhos.

Convenções para o parâmetro do filtro

Na forma paralela e na forma por tempos:

$$C_f = K_P + \frac{K_I}{s} + \frac{K_D s}{1 + T_f s} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{1 + (T_D/N)s}\right).$$

$$K_I = K_P/T_I, \qquad K_D = K_P T_D, \qquad \boxed{T_f = T_D/N}.$$

- Nesta convenção, N é adimensional e $1/T_f$ é uma frequência em rad/s.
- No MATLAB: `pid(Kp,Ki,Kd,Tf)` ou `pidstd(Kp,Ti,Td,N)`.
- Outros blocos podem chamar $1/T_f$ de "coeficiente do filtro". Confira a equação e a unidade antes de copiar um valor.

Exemplo

$K_P = 11$, $K_D = 4$ e $T_f = 0{,}05$ s dão $T_D = 4/11$ s e $N \approx 7{,}27$.

Discretização: limite do Euler explícito

Para $T_f\dot{q} = y_m - q$, Euler explícito fornece

$$q_{k+1} = q_k + \frac{h}{T_f}(y_{m,k} - q_k).$$

O polo do filtro isolado é $z_f = 1 - h/T_f$. Sua estabilidade exige

$$|z_f| < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{0 < h < 2T_f}.$$

Exemplo

Com $T_f = 0{,}05$ s, $h = 0{,}01$ s dá $z_f = 0{,}8$; $h = 0{,}12$ s dá $z_f = -1{,}4$ e torna essa discretização instável.

- A condição acima vale para o filtro isolado, não garante a estabilidade da malha.
- Mesmo um passo estável pode ser impreciso. Confira a resposta ao reduzir h e inclua retenção e atraso de cálculo no modelo.

Inicialização e transferência sem salto

Para iniciar com medição estacionária, faça $q(0) = y_m(0)$, logo $u_D(0) = 0$. Para que o comando inicial seja u_0:

$$\boxed{x_I(0) = u_0 - K_P[r(0) - y_m(0)] - u_D(0)}.$$

- u_0 deve estar dentro dos limites do atuador e ser compatível com o estado da planta.
- Ao passar do modo manual ao automático, preserve o estado do filtro e ajuste x_I usando o comando aplicado e o u_D atual.
- Zerar indiscriminadamente x_I ou q pode criar um salto mesmo com referência constante.

Exemplo em equilíbrio

Para $P = 1/(s+1)^2$, $r = y_m = 1$ e $u_0 = 1$: use $q = 1$ e $x_I = 1$. A transferência sem salto não implica ausência de transiente se o estado inicial não for de equilíbrio.

Verificação da implementação

1. Sem saturação e sem ruído: compare o código com a malha linear discreta, usando o mesmo método de discretização.
2. Com limites: registre y, v, u e x_I. Verifique entrada e saída da saturação e referências inalcançáveis.
3. Com ruído: confira comando e saída, incluindo o sensor e a aquisição. Evite escolher T_f apenas pela aparência de y.
4. Repita com $h/2$ e inclua o atraso de cálculo real. Confira a inicialização e as trocas manual/automático.

Critério de aceitação

Estabilidade, erro e transitório devem atender às especificações com esforço de controle compatível com o atuador. Os ganhos contínuos são o ponto de partida da implementação digital.